

원뿔의 겉넓이·부피 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

부피에는 높이, 옆넓이에는 모선 · 부채꼴의 중심각

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X 일 때 볼 오개념 카드
1	12π cm ³	12π cm ³	3번
2	40π cm ²	40π cm ²	5번
3	40π cm ²	40π cm ²	2번
4	120 °	120도	5번
5	(1) 12π cm ³ (2) 15π cm ²	부피 12π cm ³ , 옆넓이 15π cm ²	5번
6	12 cm	12 cm	5번
7	36π cm ²	36π cm ² (두 방법 모두)	4번
8	84π cm ³	84π cm ³	3번
9	(1) 12π cm ³ (2) 15π cm ²	부피 12π cm ³ , 옆넓이 15π cm ²	5번, 13번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		
8	○ △ X		
9	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헛갈렸나	몇 번 나왔나
2	뿔의 밑면 개수를 잘못 썼어요 (뿔의 밑면은 1개예요)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
3	뿔의 부피에서 3분의 1 을 빠뜨렸어요	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
4	옆넓이에 밑면의 둘레 대신 반지름이나 지름을 썼어요	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
5	원뿔에서 모선과 높이를 바꿔 썼어요	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
13	회전축을 잘못 잡아 반지름과 높이를 바꿔 썼어요	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

2

뿔의 밑면 개수를 잘못 썼어요 (뿔의 밑면은 1개예요)

괜찮아요 기둥에서 밑면을 두 번 더하던 습관이 그대로 따라와요. 반대로 밑면을 아예 빼먹기도 하고요.

이렇게 볼까요 고깔 모양 모자를 떠올려 볼까요? 바닥에 닿는 면은 몇 개인가요?

스스로 답해 봐요 뿔의 겉넓이는 밑면 몇 개와 옆면 전체를 더한 값일까요?

확인 문제 · 밑넓이가 $9\pi\text{ cm}^2$, 옆넓이가 $15\pi\text{ cm}^2$ 인 원뿔의 겉넓이는? _____

3

뿔의 부피에서 3분의 1 을 빠뜨렸어요

괜찮아요 밑넓이 $\times$ 높이 까지는 정확히 했는데 마지막 한 걸음이 남았어요. 아까운 자리라 한 번만 잡아 두면 좋아요.

이렇게 볼까요 밑면과 높이가 같은 기둥과 뿔이 있어요. 뿔에 물을 가득 담아 기둥에 부으면 몇 번 만에 기둥이 가득 찰까요?

스스로 답해 봐요 그러면 뿔의 부피는 기둥의 부피에 무엇을 곱한 값일까요?

확인 문제 · 밑넓이가 15 cm^2 , 높이가 8 cm 인 각뿔의 부피는? _____

4

옆넓이에 밑면의 둘레 대신 반지름이나 지름을 썼어요

괜찮아요 반지름이 문제에 크게 적혀 있으니 손이 먼저 가요. 아주 흔한 지점이에요.

이렇게 볼까요 원기둥의 옆면을 가위로 잘라 펼치면 직사각형이 돼요. 그 직사각형의 가로는 원기둥의 어디에 딱 맞게 감겨 있던 길이인가요?

스스로 답해 봐요 그 가로 길이는 반지름일까요, 밑면의 둘레일까요?

확인 문제 · 밑면의 반지름이 3 cm , 높이가 5 cm 인 원기둥의 옆넓이는? _____

5

원뿔에서 모선과 높이를 바꿔 썼어요

괜찮아요 두 길이가 한 그림 안에 같이 그려져 있어서 헛갈리는 게 당연해요. 여기만 잡으면 원뿔은 거의 다 잡혀요.

이렇게 볼까요 원뿔의 옆면을 펼치면 부채꼴이 돼요. 그 부채꼴의 반지름이 되는 길이는 꼭짓점에서 어디까지 뻗어 있는 길이인가요?

스스로 답해 봐요 부피에는 어느 길이를 쓰고, 옆넓이에는 어느 길이를 써야 할까요?

확인 문제 · 밑면의 반지름 2 cm , 높이 6 cm , 모선 7 cm 인 원뿔의 옆넓이는? _____

13 회전축을 잘못 잡아 반지름과 높이를 바꿔 썼어요

괜찮아요 돌린 뒤의 모습을 머릿속에 그리는 건 정말 어려운 일이에요. 천천히 보면 규칙이 있어요.

이렇게 볼까요 축에 딱 붙어 있는 변을 손가락으로 짚어 볼까요? 도형을 돌려도 그 변은 제자리에 있나요?

스스로 답해 봐요 제자리에 남는 변은 높이가 될까요, 반지름이 될까요?

확인 문제 · 가로 2 cm, 세로 6 cm 인 직사각형을 세로인 변을 축으로 돌리면 생기는 원기둥의 반지름은?

확인 문제 정답 — 2번 $24\pi \text{ cm}^2$ · 3번 40 cm^3 · 4번 $30\pi \text{ cm}^2$ · 5번 $14\pi \text{ cm}^2$ · 13번 2 cm

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. $12\pi \text{ cm}^3$

밑면의 반지름이 3 cm, 높이가 4 cm 인 원뿔의 부피를 구하시오.

힌트 · 원뿔의 부피는 $\frac{1}{3}\pi r^2 h$ 예요. 부피에는 모선이 아니라 높이를 써요.

부피 = $\frac{1}{3} \times \pi \times 3^2 \times 4 = \frac{1}{3} \times 9\pi \times 4 = 12\pi \text{ cm}^3$ 예요.
 $\frac{1}{3}$ 을 빠뜨리면 36π 가 되어 원기둥의 부피와 같아져요.

2. $40\pi \text{ cm}^2$

밑면의 반지름이 5 cm, 모선의 길이가 8 cm 인 원뿔의 옆넓이를 구하시오.

힌트 · 원뿔의 옆넓이는 $\pi r l$ 이예요. l 은 모선의 길이예요.

옆넓이 = $\pi \times 5 \times 8 = 40\pi \text{ cm}^2$ 예요.
밑면의 넓이 $\pi \times 5^2 = 25\pi \text{ cm}^2$ 와 헷갈리지 않도록 해요.

3. $40\pi \text{ cm}^2$

밑면의 반지름이 4 cm, 모선의 길이가 6 cm 인 원뿔의 겉넓이를 구하시오.

힌트 · 겉넓이는 밑면 1개와 옆면을 더한 값이에요.

밑면 = $\pi \times 4^2 = 16\pi \text{ cm}^2$ 예요.
옆면 = $\pi \times 4 \times 6 = 24\pi \text{ cm}^2$ 예요.
겉넓이 = $16\pi + 24\pi = 40\pi \text{ cm}^2$ 예요. 원뿔의 밑면은 1개뿐이에요.

4. 120°

밑면의 반지름이 4 cm, 모선의 길이가 12 cm 인 원뿔이 있어요. 이 원뿔의 옆면을 펼친 부채꼴의 중심각의 크기를 구하시오.

힌트 · 부채꼴의 호의 길이가 밑면 원의 둘레와 같다는 점을 이용해요.

호의 길이 = 밑면의 둘레 = $2\pi \times 4 = 8\pi \text{ cm}$ 예요.
모선을 반지름으로 하는 원의 둘레는 $2\pi \times 12 = 24\pi \text{ cm}$ 이므로 부채꼴은 그 원의 $\frac{8}{24} = \frac{1}{3}$ 이예요.

중심각 = $\frac{1}{3} \times 360^\circ = 120^\circ$ 예요.

5. (1) $12\pi \text{ cm}^3$ (2) $15\pi \text{ cm}^2$

밑면의 반지름이 3 cm, 높이가 4 cm, 모선의 길이가 5 cm 인 원뿔이 있어요. (1) 부피와 (2) 옆넓이를 각각 구하시오.

힌트 · 부피에는 높이 4 cm 를, 옆넓이에는 모선 5 cm 를 써요.

부피 = $\frac{1}{3} \times \pi \times 3^2 \times 4 = 12\pi \text{ cm}^3$ 예요.

옆넓이 = $\pi \times 3 \times 5 = 15\pi \text{ cm}^2$ 예요.
높이와 모선을 바꿔 쓰면 두 답이 서로 뒤바뀐 것처럼 보여요.

6. 12 cm

밑면의 반지름이 5 cm, 모선의 길이가 13 cm 인 원뿔의 높이를 구하시오. (세 변의 길이가 5, 12, 13 인 직각삼각형을 이용해요.)

힌트 · 반지름·높이·모선이 직각삼각형을 이루고 모선이 가장 긴 변이에요.

반지름 5 cm 와 높이 h 를 두 직각변으로 하고 모선 13 cm 를 가장 긴 변으로 하는 직각삼각형이 생겨요.
5, 12, 13 이 그런 세 수이므로 높이는 12 cm 예요.

7. 36π cm²

밑면의 반지름이 4 cm, 모선의 길이가 9 cm 인 원뿔이 있어요. 옆면을 펼친 부채꼴의 넓이를 (가) $\pi r l$ 로, (나) $\frac{1}{2} \times$ 호의 길이 $\times$ 모선 으로 각각 구하고, 그 넓이를 쓰시오.

힌트 · 부채꼴의 호의 길이는 밑면 원의 둘레 $2\pi r$ 과 같아요.

(가) $\pi r l = \pi \times 4 \times 9 = 36\pi$ cm² 예요.

(나) 호의 길이 = $2\pi \times 4 = 8\pi$ cm 이므로 $\frac{1}{2} \times 8\pi \times 9 = 36\pi$ cm² 예요.

두 방법의 값이 같아요. $\pi r l = \frac{1}{2} \times 2\pi r \times l$ 이기 때문이에요.

8. 84π cm³

밑면의 반지름이 6 cm, 높이가 8 cm 인 원뿔에서 꼭짓점 쪽을 잘라, 밑면의 반지름 3 cm, 높이 4 cm 인 작은 원뿔을 떼어 냈어요. 남은 원뿔대의 부피를 구하시오.

힌트 · 큰 원뿔의 부피에서 작은 원뿔의 부피를 빼요.

큰 원뿔 = $\frac{1}{3} \times \pi \times 6^2 \times 8 = 96\pi$ cm³ 예요.

작은 원뿔 = $\frac{1}{3} \times \pi \times 3^2 \times 4 = 12\pi$ cm³ 예요.

원뿔대의 부피 = $96\pi - 12\pi = 84\pi$ cm³ 예요.

9. (1) 12π cm³ (2) 15π cm²

두 직각변의 길이가 3 cm, 4 cm 이고 빗변의 길이가 5 cm 인 직각삼각형을 길이가 4 cm 인 직각변을 축으로 하여 한 바퀴 돌렸어요. 만들어지는 원뿔의 (1) 부피와 (2) 옆넓이를 각각 구하시오.

힌트 · 축이 된 변이 높이, 축에 수직인 변이 반지름, 빗변이 모선이 돼요.

반지름 3 cm, 높이 4 cm, 모선 5 cm 인 원뿔이 만들어져요.

부피 = $\frac{1}{3} \times \pi \times 3^2 \times 4 = 12\pi$ cm³ 예요.

옆넓이 = $\pi \times 3 \times 5 = 15\pi$ cm² 예요.